UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

Facultad de Ciencias Económicas

Departamento de Economía, Finanzas e Informática (DEEFI)

Organización Industrial

Código: 1.4.068 · Segundo Cuatrimestre 2026

UNIDAD 3

Discriminación de Precios: Estrategias de Extracción del Excedente del Consumidor

Docente: Fernando Sotero · Profesor Adjunto

Bibliografía principal: Pepall, Richards & Norman (2006) — Cap. 6; Tirole, J. (1988) — "The Theory of Industrial Organization", Cap. 3

Fuentes complementarias: UBA FCE Apunte OI Cap. 2; Resumen OI Curso AV; UBarcelona OI

Material de Estudio — Uso Interno — Prohibida su reproducción comercial

ÍNDICE DE CONTENIDOS

I. Objetivos de la Unidad 2 *pág. 3*
II. ¿Qué es la Discriminación de Precios? Condiciones y Clasificación *pág. 4*
III. El Arbitraje como Límite a la Discriminación *pág. 7*
IV. Discriminación de Primer Grado (Discriminación Perfecta) *pág. 9*
V. Discriminación de Segundo Grado: Tarifa en Dos Partes y Menú de Contratos *pág. 13*
VI. Discriminación de Tercer Grado: Segmentación de Mercados *pág. 21*
VII. Discriminación Intertemporal y Versioning *pág. 27*
VIII. Análisis de Bienestar: ¿Cuándo es deseable la Discriminación? *pág. 30*
IX. Discriminación de Precios y Política de Competencia *pág. 33*
X. Conexiones entre Fuentes y Síntesis *pág. 35*
XI. Resumen Rápido de Repaso *pág. 36*
XII. Tips del Docente para el Examen *pág. 37*

I. OBJETIVOS DE LA UNIDAD 2

La Unidad 2 se centra en las estrategias de fijación de precios que utilizan las firmas con poder de mercado para apropiar el excedente del consumidor más allá de lo que permite el precio uniforme de monopolio. Al finalizar esta unidad, el estudiante estará en condiciones de:

1. Comprender el concepto de discriminación de precios y distinguirlo de simples diferencias de precios entre bienes de distinto costo.
2. Identificar las condiciones de mercado que hacen posible la discriminación: poder de mercado, información y ausencia de arbitraje.
3. Clasificar y analizar los tres grados de discriminación de precios (Pigou, 1920) con sus fundamentos teóricos y aplicaciones.
4. Modelizar y resolver el problema de maximización bajo discriminación de primer grado (perfecta), calculando la extracción total del excedente del consumidor.
5. Derivar y aplicar el modelo de discriminación de tercer grado con múltiples mercados, obteniendo los precios óptimos y analizando la condición de servicio de mercado.
6. Comprender y formalizar la discriminación de segundo grado mediante el modelo de tarifa en dos partes y el menú de contratos (screening), con sus restricciones de Racionalidad Individual (RI) y Compatibilidad de Incentivos (CI).
7. Analizar los efectos sobre el bienestar (excedente del consumidor, excedente del productor, bienestar total) bajo cada tipo de discriminación.
8. Aplicar los conceptos de la renta informacional y la distorsión hacia abajo en el modelo de screening.
9. Evaluar la discriminación de precios desde el punto de vista de la política de competencia: cuándo perjudica y cuándo puede mejorar el bienestar social.
10. Resolver ejercicios prácticos avanzados que integran los conceptos teóricos con problemas cuantitativos típicos de examen.

NOTA DEL DOCENTE: La discriminación de precios es uno de los temas más ricos de la OI porque combina teoría microeconómica formal (restricciones de optimización, información asimétrica) con aplicaciones prácticas muy actuales: aerolíneas, plataformas digitales, servicios de streaming, educación universitaria. Entender la lógica formal detrás de estos fenómenos cotidianos es el objetivo central de la unidad.

II. ¿QUÉ ES LA DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS? CONDICIONES Y CLASIFICACIÓN

2.1 Definición formal

Se dice que una firma practica discriminación de precios cuando vende unidades iguales o similares de un bien a precios distintos, diferencias que no responden a diferencias en los costos de producción o distribución. La formulación clásica es de Tirole (1988):

> Definición (Tirole, 1988): Existe discriminación de precios cuando dos unidades del mismo bien se venden a precios que difieren en proporción mayor o menor a los costos de producirlos. Formalmente: si $p_1/p_2 \neq c_1/c_2$ para dos consumidores (o unidades), hay discriminación.

Esta definición tiene dos implicaciones importantes:

- NO es discriminación cobrar precios distintos por bienes que tienen costos distintos (ej. primera clase vs. turista en avión si los costos de servicio difieren).
- SÍ es discriminación cobrar precios distintos basándose en características del consumidor (edad, localización, momento de compra), aunque el costo de producción sea idéntico.

Ejemplos clásicos de discriminación en la economía real:

- Entradas de cine con descuentos para jubilados y estudiantes (tercer grado).
- Tarifas aéreas según anticipación de compra y restricciones del boleto (segundo/tercer grado).
- Software con versión "básica" y "premium" a distintos precios (segundo grado / versioning).
- Precios diferenciados de medicamentos entre países ricos y pobres (tercer grado).
- Coupons y promociones dirigidas a consumidores sensibles al precio (segundo grado).

2.2 Condiciones necesarias para discriminar

No toda firma puede discriminar precios. Se requieren tres condiciones simultáneas:

Condición	Descripción	Ejemplo de fallo
1. Poder de Mercado	La firma debe tener algún poder para fijar precios (P > CMg). En mercados perfectamente competitivos, el precio está dado y no hay margen para discriminar.	Una empresa agrícola tomadora de precios no puede cobrar más a un comprador que a otro.
2. Información	La firma necesita identificar a los consumidores o grupos con distinta disposición a pagar. El grado de información define el tipo de discriminación posible.	Un vendedor ambulante no puede identificar quién está dispuesto a pagar más sin incurrir en altos costos de información.
3. Ausencia de Arbitraje	Los consumidores que compran barato no deben poder revender al que pagaría caro. Si el arbitraje es posible, los precios diferenciales colapsan al precio mínimo.	Si un jubilado puede revender su entrada de cine a precio pleno, la discriminación por edad pierde rentabilidad.

Tabla 1: Las tres condiciones necesarias para la discriminación de precios.

2.3 Clasificación de Pigou (1920): los tres grados

Arthur Cecil Pigou (1920) clasificó la discriminación de precios en tres tipos según el nivel de información que tiene el vendedor sobre las preferencias de los compradores. Esta taxonomía,

sistematizada y formalizada luego por Tirole (1988), es la que sigue siendo el estándar académico:

Grado	También llamado	Información del vendedor	Mecanismo	Apropiación del EC
1.° Grado	Discriminación perfecta / Personalizada	Conoce el precio de reserva individual de CADA consumidor	Cobra exactamente lo máximo que cada uno está dispuesto a pagar	Total (EC = 0)
2.° Grado	Screening / Menú / Nonlinear Pricing	Conoce la distribución de tipos pero NO puede identificar a cada consumidor	Diseña menú de opciones (paquetes); los consumidores se auto-seleccionan	Parcial (EC > 0)
3.° Grado	Segmentación por grupos	Observa señales exógenas del consumidor (edad, ocupación, localización)	Cobra precio distinto en cada grupo/segmento	Parcial (EC > 0)

Tabla 2: Clasificación de Pigou (1920) de los tres grados de discriminación de precios.

III. EL ARBITRAJE COMO LÍMITE A LA DISCRIMINACIÓN

3.1 Concepto de arbitraje en OI

El arbitraje es la compra de un bien a precio bajo para revenderlo a precio alto, aprovechando diferencias de precio entre compradores o mercados. En el contexto de la discriminación de precios, el arbitraje es la restricción fundamental que limita la capacidad de la firma de discriminar.

La UBA FCE (Apunte OI) distingue dos tipos de arbitraje con implicancias distintas:

3.1.1 Arbitraje de bienes (transferencia física)

Ocurre cuando el consumidor que obtiene el bien al precio bajo puede revenderlo al consumidor que debería pagar el precio alto. El arbitraje de bienes TIENDE A EVITAR la discriminación porque colapsa los precios al nivel más bajo.

Ejemplo: Si un medicamento vale $100 en Argentina y $500 en EE.UU., el arbitraje (importación paralela) tenderá a igualar los precios. Por eso las farmacéuticas utilizan controles de distribución para evitarlo.

Bienes donde el arbitraje físico es difícil (y la discriminación es más factible):

- Servicios personales (un corte de cabello, una consulta médica no son re-vendibles).
- Bienes de consumo instantáneo o perecederos (electricidad, asientos de avión en vuelo).
- Bienes con identidad del usuario (software con licencia individual).

3.1.2 Arbitraje de demanda (transferencia de identidad)

Ocurre cuando un consumidor simula ser del tipo "de precio bajo" para pagar menos. Este tipo de arbitraje TIENDE A AUMENTAR (a hacer necesaria) la discriminación de segundo grado: el vendedor debe diseñar contratos que sean auto-seleccionantes.

Ejemplo: Un consumidor de alto consumo energético podría registrar sus electrodomésticos a nombre de otro hogar para acceder a tarifas más baratas. La empresa responde diseñando tarifas por bloques (tarifa progresiva) que revelan el tipo de consumidor de forma indirecta.

3.2 Condiciones que favorecen la ausencia de arbitraje

La discriminación de precios es más sostenible cuando:

- El bien es un servicio personal no transferible (consulta médica, transporte de personas).
- La identidad del comprador es verificable en el momento del consumo (con DNI para descuentos estudiantiles).
- Los costos de transacción del arbitraje son altos (diferencias geográficas, aduanas, costos de información).
- La empresa puede monitorear el uso: software con licencias nominales, entradas con nombre.
- El mercado de reventa es ilegítimo o tiene barreras legales.

3.3 Ejercicio práctico resuelto Nº 1: Viabilidad de la discriminación

> ENUNCIADO: Una empresa de software vende su producto a empresas grandes (demanda baja elasticidad: $P_1 = 800 - 2Q_1$) y a PyMEs (alta elasticidad: $P_2 = 400 - 4Q_2$). CMg = $40. (a) ¿Es viable la discriminación? Fundamente. (b) Identifique el riesgo de arbitraje y proponga un mecanismo para evitarlo. (c) ¿Qué tipo de discriminación de Pigou correspondería?

RESOLUCIÓN:

Parte (a): ¿Es viable la discriminación?

La discriminación requiere: (1) poder de mercado, (2) información y (3) ausencia de arbitraje.

- Poder de mercado: La empresa tiene poder de mercado (vende software diferenciado, curvas de demanda con pendiente negativa → P > CMg en equilibrio). ✓
- Información: La empresa puede identificar a qué segmento pertenece cada cliente al momento de la compra (grandes empresas vs. PyMEs tienen diferentes RUTs/CUIT, facturación, número de empleados). ✓
- Arbitraje: Es el punto crítico. ¿Puede una PyME comprar al precio bajo y "revender" la licencia a una empresa grande? Si el software tiene licencia individual por RUT/CUIT y la empresa activa el uso online, el arbitraje es difícil. ✓ (si hay control de licencias)

CONCLUSIÓN: La discriminación es viable bajo las condiciones establecidas.

Parte (b): Mecanismo para evitar el arbitraje

- Licencias vinculadas al RUT/CUIT del comprador, activadas vía servidor en línea.
- Contrato con cláusula de prohibición de reventa y uso exclusivo.
- Verificación de usuarios activos concurrentes (la empresa grande necesita más licencias simultáneas, imposibles de simular).

Parte (c): Tipo de discriminación

Corresponde a discriminación de TERCER GRADO: la empresa observa una señal exógena del consumidor (tamaño de empresa, facturación) y cobra precios distintos a cada segmento. No es primer grado porque no conoce el precio de reserva individual de cada empresa, y no es segundo grado porque la señal es directamente observable (no requiere auto-selección).

IV. DISCRIMINACIÓN DE PRIMER GRADO (DISCRIMINACIÓN PERFECTA)

4.1 Definición y lógica del modelo

La discriminación perfecta o de primer grado ocurre cuando el monopolista conoce exactamente el precio de reserva (disposición máxima a pagar) de cada consumidor y le cobra exactamente ese precio. En este caso, el monopolista extrae la totalidad del excedente del consumidor.
Formalmente (Tirole, 1988 / UBA FCE Apunte OI):

> Caso base — Demanda unitaria: Cada consumidor i tiene un precio de reserva v_i. El monopolista cobra $p_i = v_i$ a cada consumidor i. El monopolista vende a todos los consumidores cuyo precio de reserva supera el CMg: $v_i \geq c$. Beneficio = $\Sigma_i (v_i - c)$ para todos i con $v_i \geq c$ = Excedente Social Total.

4.2 El caso general: tarifa en dos partes y discriminación perfecta

Con n consumidores idénticos con función de demanda individual D(p)/n, el monopolista puede extraer todo el excedente mediante una tarifa en dos partes con precio = CMg:

$$T(q) = A + p^c \cdot q$$

Tarifa en dos partes: A es un cargo fijo de acceso (equivalente al excedente del consumidor) y p^c es el precio unitario igual al costo marginal.

$$A = S^c = \int_0^{q^c} [P(q) - p^c]\, dq$$

La tarifa fija A extrae todo el excedente del consumidor al precio competitivo p^c = CMg.

$$\Pi = S^c + p^c \cdot q^c - C(q^c) = W_total$$

El beneficio del monopolista que discrimina perfectamente es igual al bienestar social total (la suma del excedente del consumidor y excedente del productor bajo competencia perfecta).

Con consumidores heterogéneos, el método óptimo es cobrar a cada consumidor i el precio p^c = CMg por cada unidad, más una suma fija individual igual a su excedente neto al precio competitivo:

$$T_i = p^c \cdot q + S^c_i \quad \text{donde} \quad S^c_i = \int_0^{q^c_i} [P_i(q) - p^c]\, dq$$

El cargo fijo personalizado S^c_i captura todo el excedente del consumidor i sin distorsionar su cantidad consumida.

4.3 Efectos sobre el bienestar de la discriminación perfecta

La discriminación de primer grado tiene efectos paradójicos desde el punto de vista del bienestar:

- EFICIENCIA: La cantidad producida es idéntica a la de la competencia perfecta (q_m^disc = q^c). No hay pérdida de peso muerto. La asignación es eficiente.
- DISTRIBUCIÓN: El excedente del consumidor es CERO. Todo el bienestar social pasa al monopolista. La distribución es maximalmente desigual desde el punto de vista del consumidor.
- Para el regulador: el bienestar total (EC + EP) es el mismo que en competencia perfecta, pero su distribución es opuesta. El objetivo de política (maximizar el bienestar total vs. proteger el excedente del consumidor) determina la postura regulatoria.

Resultado	Competencia Perfecta	Monopolio precio único	Monopolio 1.° grado
Cantidad producida	q*_c (óptima social)	q_m < q*_c	q*_c (óptima social)
Excedente del Consumidor	EC > 0 (máximo)	EC reducido	EC = 0
Excedente del Productor	EP = 0 (LP)	EP = π_m (alto)	EP = W total (máximo)
Bienestar Total (W)	W_max	W_max − DWL	W_max (eficiente)

Pérdida de Peso Muerto	DWL = 0	DWL > 0	DWL = 0

Tabla 3: Efectos sobre el bienestar de los distintos regímenes de precios.

4.4 La discriminación perfecta y el "Big Data"

La discriminación perfecta, que Pigou consideraba teóricamente posible pero prácticamente irrealizable, ha cobrado una relevancia nueva en la era digital. La UBA FCE / Resumen OI cita el trabajo de Shiller (2014): si Netflix discriminara precios usando datos de navegación, aumentaría sus beneficios un 12,2% vs. solo 0,8% con variables demográficas.

Casos contemporáneos:

- Amazon: experimentó con precios personalizados a usuarios identificados. Cuando un cliente eliminó la cookie que lo identificaba como cliente habitual, el precio de un DVD cayó de $26,24 a $22,74.
- Plataformas de viajes (Booking, Expedia): ajustan precios según historial de búsqueda, dispositivo y ubicación del usuario.
- Uber surge pricing: aunque no es discriminación pura, la tarifa dinámica extrae más excedente de quienes tienen mayor urgencia (mayor precio de reserva).

4.5 Ejercicio práctico resuelto Nº 2: Discriminación de Primer Grado

ENUNCIADO: Un monopolista tiene función de demanda P = 200 − 4Q y CMg constante = $20. (a) Encuentre el equilibrio de precio único (sin discriminación). (b) Calcule los beneficios, el EC y la DWL. (c) Ahora el monopolista puede discriminar perfectamente. Calcule la cantidad óptima, el beneficio total y el EC bajo discriminación perfecta. (d) Compare la pérdida de peso muerto en ambos casos.

RESOLUCIÓN DETALLADA:

Parte (a) y (b): Equilibrio sin discriminación

El Ingreso Marginal para demanda lineal P = a − bQ tiene pendiente doble: IMg = 200 − 8Q.

$$IMg = CMg \rightarrow 200 - 8Q_m = 20 \rightarrow Q_m = 22{,}5 \rightarrow P_m = 200 - 4(22{,}5) = 110$$

Cantidad y precio de monopolio con precio único.

$$\pi_m = (P_m - CMg) \cdot Q_m = (110 - 20) \cdot 22{,}5 = 90 \cdot 22{,}5 = \$2.025$$

Beneficio del monopolista con precio único.

$$EC_m = \tfrac{1}{2} \cdot (P_{max} - P_m) \cdot Q_m = \tfrac{1}{2} \cdot (200 - 110) \cdot 22{,}5 = \tfrac{1}{2} \cdot 90 \cdot 22{,}5 = \$1.012{,}50$$

Excedente del consumidor bajo monopolio de precio único.

El equilibrio competitivo sería: P_c = CMg → 200 − 4Q_c = 20 → Q_c = 45; P_c = $20.

$$DWL = \tfrac{1}{2} \cdot (P_m - CMg) \cdot (Q_c - Q_m) = \tfrac{1}{2} \cdot 90 \cdot 22{,}5 = \$1.012{,}50$$

La pérdida de peso muerto del monopolio de precio único es $1.012,50.

Parte (c): Discriminación perfecta

Con discriminación perfecta, el monopolista produce hasta que el precio de reserva del último consumidor iguala el CMg. La curva de demanda inversa ES la curva de precios de reserva marginales.

$$\text{Condición de producción óptima: } P(Q) = CMg \rightarrow 200 - 4Q^* = 20 \rightarrow Q^* = 45$$

La cantidad con discriminación perfecta iguala a la cantidad competitiva: Q = Q_c = 45.*

$$\Pi_{disc} = \int_0^{Q^*} [P(Q) - CMg]\, dQ = \tfrac{1}{2} \cdot (P_{max} - CMg) \cdot Q^* = \tfrac{1}{2} \cdot (200 - 20) \cdot 45 = \$4.050$$

El beneficio bajo discriminación perfecta es el área total del triángulo entre la curva de demanda y el CMg.

Este beneficio es exactamente el bienestar social total (W_max = EC_competencia + EP_competencia en largo plazo = $4.050 todo para el monopolista).

```
EC_disc = 0   (el monopolista extrae todo el excedente)
```

El excedente del consumidor bajo discriminación perfecta es cero.

Parte (d): Comparación de DWL

Bajo discriminación perfecta: DWL = 0. No hay pérdida de peso muerto porque se produce la cantidad socialmente óptima (Q* = Q_c = 45). El monopolista capta todo el bienestar, pero no hay destrucción neta de bienestar. Paradoja: el monopolista discriminador "prefiere" al regulador de bienestar total (aunque los consumidores queden sin excedente).

	Sin discriminación	Discriminación perfecta
Cantidad	Q_m = 22,5	Q* = 45
Precio marginal	P_m = $110	Varía de $200 a $20
Beneficio del monopolista	$2.025	$4.050
Excedente del consumidor	$1.012,50	$0
Pérdida de Peso Muerto	$1.012,50	$0
Bienestar Total	$3.037,50	$4.050

Tabla 4: Comparación sin discriminación vs. discriminación perfecta. P = 200−4Q, CMg = 20.

V. DISCRIMINACIÓN DE SEGUNDO GRADO: TARIFA EN DOS PARTES Y MENÚ DE CONTRATOS

5.1 El problema del screening (tamizaje)

La discriminación de segundo grado ocurre cuando el monopolista no puede observar directamente el tipo de consumidor (su disposición a pagar), pero puede diseñar un menú de contratos que los consumidores revelarán indirectamente mediante su auto-selección. Este es el problema central de la teoría de la información asimétrica aplicada a la fijación de precios.

Fuente: UBA FCE Apunte OI (Cap. 2, págs. 17-20) y Tirole (1988, Cap. 3). El problema se denomina screening: el vendedor "tamiza" a los consumidores mediante el diseño del menú de opciones.

> Insight fundamental (Tirole, 1988): El vendedor no puede cobrar directamente a cada consumidor según su tipo (discriminación de 1.° grado). En cambio, ofrece un menú de paquetes $\{(q_1, T_1), (q_2, T_2), ...\}$ y deja que cada consumidor elija el que prefiere. El diseño óptimo del menú requiere respetar dos restricciones: (1) Racionalidad Individual (RI) y (2) Compatibilidad de Incentivos (CI).

5.2 El modelo formal de screening con dos tipos

Seguimos el modelo del UBA FCE Apunte OI (Cap. 2.2.3), que a su vez formaliza el marco de Tirole (1988):

5.2.1 Supuestos del modelo

- Un monopolista produce un bien con costo marginal constante c.
- Existen dos tipos de consumidores: tipo θ_1 (demanda baja, proporción λ) y tipo θ_2 (demanda alta, proporción $1-\lambda$), con $\theta_2 > \theta_1 > c$.
- Cada consumidor de tipo θ obtiene utilidad: $U(\theta, q, T) = \theta V(q) - T$, donde $V(q)$ es creciente y cóncava ($V' > 0$, $V'' < 0$).
- El monopolista NO puede observar el tipo θ de cada consumidor (información privada).
- Ofrece dos paquetes: (q_1, T_1) para el tipo θ_1 y (q_2, T_2) para el tipo θ_2.

5.2.2 Las dos restricciones fundamentales

El monopolista maximiza beneficios sujeto a:

$$\max_{q_1, T_1, q_2, T_2} \Pi = \lambda(T_1 - cq_1) + (1-\lambda)(T_2 - cq_2)$$

Función objetivo: maximizar beneficio ponderado de ambos segmentos.

Restricción 1: Racionalidad Individual (RI) — Participation Constraint

Los consumidores deben obtener utilidad no negativa de participar. La restricción vinculante es la del tipo bajo:

$$RI_1: \ \theta_1 V(q_1) - T_1 \geq 0$$

El consumidor de tipo ϑ_1 (bajo) no debe estar peor comprando que no comprando.

$$RI_2: \ \theta_2 V(q_2) - T_2 \geq 0$$

Si RI_1 se cumple, RI_2 se satisface automáticamente (ya que $\vartheta_2 > \vartheta_1$).

Restricción 2: Compatibilidad de Incentivos (CI) — Incentive Compatibility Constraint

Cada tipo debe preferir su propio paquete al del otro tipo (auto-selección). La restricción vinculante es la del tipo alto:

$$CI_2: \ \theta_2 V(q_2) - T_2 \geq \theta_2 V(q_1) - T_1$$

El consumidor de tipo ϑ_2 (alto) no debe preferir el paquete del tipo ϑ_1.

$$CI_1: \ \theta_1 V(q_1) - T_1 \geq \theta_1 V(q_2) - T_2$$

El consumidor de tipo ϑ_1 (bajo) no debe querer comprar el paquete del tipo ϑ_2 (se cumple en solución óptima).

5.2.3 Solución del problema de maximización

En la solución óptima, las restricciones RI_1 y CI_2 son vinculantes (se cumplen como igualdades). Igualando RI_1:

$$T_1^* = \theta_1 V(q_1)$$

El monopolista extrae todo el excedente del tipo bajo.

Sustituyendo en CI_2 como igualdad:

$$T_2^* = \theta_2 V(q_2) - (\theta_2 - \theta_1) V(q_1)$$

La tarifa del tipo alto tiene una deducción: $(\vartheta_2 - \vartheta_1)V(q_1)$ es la RENTA INFORMACIONAL que debe dejarse al tipo alto.

La renta informacional es el excedente que el monopolista debe ceder al tipo θ_2 para evitar que simule ser del tipo θ_1. Es el costo de la información asimétrica.

$$\text{Renta informacional} = (\theta_2 - \theta_1) V(q_1)$$

A mayor diferencia de tipos $(\vartheta_2 - \vartheta_1)$ o mayor cantidad q_1 ofrecida al tipo bajo, mayor la renta que se cede al tipo alto.

Sustituyendo T_1^* y T_2^* en la función objetivo y maximizando respecto a q_1 y q_2:

$$\text{CPO respecto a } q_2\text{: } \theta_2 V'(q_2^*) = c \implies q_2^* \text{ es la cantidad socialmente óptima para el tipo alto}$$

El tipo alto recibe la cantidad eficiente (no hay distorsión hacia arriba).

$$\text{CPO respecto a } q_1\text{: } \theta_1 V'(q_1^*) = c + [(1-\lambda)/\lambda] \cdot (\theta_2 - \theta_1) V'(q_1^*)$$

La cantidad del tipo bajo está distorsionada hacia abajo ($q_1^* < q_1^{eff}$) para reducir la renta informacional que se cede al tipo alto.

$$\text{Simplificando: } \theta_1 V'(q_1^*) [1 - (1-\lambda)/\lambda \cdot (\theta_2-\theta_1)/\theta_1] = c$$

La distorsión hacia abajo en q_1 es mayor cuanto mayor es la proporción de tipos altos $(1-\lambda)$ y mayor la diferencia de tipos $(\vartheta_2-\vartheta_1)$.

5.2.4 Resultados clave del modelo

Los resultados del modelo de screening con dos tipos son:

- El tipo θ_2 (demanda alta) recibe la cantidad eficiente: $q_2^* = q_2^{eff}$ (no hay distorsión "hacia arriba").
- El tipo θ_1 (demanda baja) recibe una cantidad sub-eficiente: $q_1^* < q_1^{eff}$ (hay distorsión "hacia abajo").
- El tipo θ_1 no tiene renta informacional: la restricción RI_1 es vinculante ($EC_1 = 0$).
- El tipo θ_2 tiene renta informacional positiva: $EC_2 = (\theta_2 - \theta_1)V(q_1^*) > 0$.
- Cuanto más grande sea la proporción de tipos altos $(1-\lambda)$, más "distorsionada hacia abajo" estará la cantidad del tipo bajo.
- El monopolista enfrenta un trade-off: aumentar q_1 amplía el mercado pero incrementa la renta que debe ceder al tipo alto.

5.3 La tarifa en dos partes como caso especial

La tarifa en dos partes $T(q) = A + p \cdot q$ es un caso particular del menú de contratos cuando la función de utilidad es lineal: $U = \theta \cdot q - T$ (cada unidad tiene el mismo valor marginal θ). En este caso:

- $p = CMg = c$ (precio unitario igual al costo marginal, sin distorsión).
- A = excedente del consumidor al precio c (cargo fijo que extrae el EC).
- Con consumidores heterogéneos, la tarifa óptima implica un A y un p que maximizan el beneficio considerando que algunos consumidores pueden no participar si A es muy alto.

La tarifa en dos partes es óptima bajo discriminación de 1.° grado. Con consumidores heterogéneos, la tarifa óptima implica un precio unitario $p > CMg$ para reducir la pérdida de participantes.

5.4 Discriminación en calidades (versioning)

El modelo UBA FCE Apunte OI (Cap. 2.2.3, Caso 2) y el Resumen OI presentan el modelo de discriminación en calidades (Mussa y Rosen, 1978; Tirole, 1988). El monopolista ofrece versiones de distinta calidad s:

$$U = \theta \cdot s - p(s)$$

Utilidad del consumidor: ϑ es el "gusto por calidad" y s es el nivel de calidad del producto.

El resultado clave es análogo al modelo de cantidades:

- La calidad del tipo alto s_2^* es eficiente: $\theta_2 \cdot s_2^* = c'(s_2^*)$.
- La calidad del tipo bajo $s_1^* < s_1^{eff}$ (está deliberadamente degradada para reducir la renta informacional del tipo alto).

Ejemplo paradigmático: Adobe ofrece Photoshop Professional a $600 y Elements (versión reducida) a $100. La versión barata no es más barata de producir en la misma proporción; está deliberadamente limitada para inducir auto-selección.

5.5 Ejercicio práctico resuelto Nº 3: Screening con dos tipos

ENUNCIADO: Un monopolista enfrenta dos tipos de consumidores. El tipo A (demanda alta, proporción 1/3) tiene utilidad U_A = 60q − T. El tipo B (demanda baja, proporción 2/3) tiene utilidad U_B = 30q − T. CMg = c = 0. El monopolista diseña un menú de paquetes (q_A, T_A) y (q_B, T_B) para maximizar beneficios. (a) Establezca las restricciones RI y CI. (b) Identifique las restricciones vinculantes. (c) Encuentre los paquetes óptimos y los beneficios. (d) Calcule la renta informacional del tipo A.

RESOLUCIÓN:

Paso 1: Definir restricciones

Con V(q) = q (demanda lineal, utilidad marginal constante), $U_i = \theta_i \cdot q - T$.

Parámetros: $\theta_A = 60$, $\theta_B = 30$, $\lambda = 2/3$ (tipo B), $1-\lambda = 1/3$ (tipo A), $c = 0$.

$$RI_B:\ 30 \cdot q_B - T_B \geq 0 \quad \text{(tipo bajo debe obtener utilidad no negativa)}$$

$$RI_A:\ 60 \cdot q_A - T_A \geq 0 \quad \text{(tipo alto, se satisface automáticamente si RI_B se cumple)}$$

$$CI_A:\ 60 \cdot q_A - T_A \geq 60 \cdot q_B - T_B \quad \text{(tipo alto no debe preferir el paquete del tipo bajo)}$$

$$CI_B:\ 30 \cdot q_B - T_B \geq 30 \cdot q_A - T_A \quad \text{(tipo bajo no debe querer el paquete del tipo alto)}$$

Paso 2: Identificar restricciones vinculantes

En la solución óptima, son vinculantes RI_B y CI_A (el tipo bajo no tiene excedente y el tipo alto es indiferente entre su paquete y el del tipo bajo). Las igualamos:

$$RI_B \text{ como igualdad: } T_B = 30 \cdot q_B$$

El monopolista extrae todo el excedente del tipo bajo.

$$CI_A \text{ como igualdad: } 60 \cdot q_A - T_A = 60 \cdot q_B - T_B$$

Sustituyendo T_B: 60·q_A − T_A = 60·q_B − 30·q_B = 30·q_B

$$T_A = 60 \cdot q_A - 30 \cdot q_B$$

Tarifa del tipo alto en función de ambas cantidades.

Paso 3: Optimización

Beneficio del monopolista (con c = 0):

$$\Pi = (2/3)(T_B - 0 \cdot q_B) + (1/3)(T_A - 0 \cdot q_A)$$
$$\Pi = (2/3) \cdot 30 \cdot q_B + (1/3) \cdot (60 \cdot q_A - 30 \cdot q_B)$$

Sustituyendo T_B y T_A:

$$\Pi = 20 \cdot q_B + 20 \cdot q_A - 10 \cdot q_B = 10 \cdot q_B + 20 \cdot q_A$$

Función objetivo simplificada.

Para maximizar: como ambas cantidades aparecen con coeficiente positivo y no hay restricciones de capacidad ni costos positivos, la solución es corner: q_A y q_B tan grandes como sea posible.

NOTA: con V(q) = q lineal (utilidad marginal constante), la demanda es unitaria. Interpretamos q como el "tamaño del paquete" y la restricción es que cada consumidor consume exactamente q unidades. Vamos a asumir que el monopolista elige la escala:

Con CPO de la función objetivo generalizada para V(q) cóncava:

$$\text{CPO en } q_A\text{: } \theta_A \cdot V'(q_A) = c \rightarrow 60 \cdot V'(q_A) = 0 \implies q_A \rightarrow \infty \text{ si } c=0$$

Esto indica que con c=0 la solución no es interior. Usemos c=10 para hacer el ejercicio más realista:

REFORMULACIÓN CON c = 10 (más realista):

$$\text{CPO en } q_A\text{: } \theta_A \cdot V'(q_A) = c \rightarrow 60/q_A^{1/2} = 10 \rightarrow q_A^* = 36 \quad (\text{asumiendo } V(q)=2\sqrt{q})$$

Cantidad eficiente del tipo alto con V(q) = 2√q: 60·(1/√q) = 10 → √q = 6 → q = 36.

$$\text{CPO en } q_B\text{: } \theta_B \cdot V'(q_B) - (1-\lambda)/\lambda \cdot (\theta_A-\theta_B) \cdot V'(q_B) = c$$

Condición de primer orden para el tipo bajo.

$$[30 - (1/3)/(2/3) \cdot 30] \cdot V'(q_B) = 10 \rightarrow [30 - 15] \cdot (1/\sqrt{q_B}) = 10 \rightarrow 15/\sqrt{q_B} = 10 \rightarrow q_B^* = 2{,}25$$

Cantidad distorsionada hacia abajo del tipo bajo. q_B = 2,25 < q_B^eff = 9 (si fuera eficiente).*

Paso 4: Calcular tarifas y beneficios

$$T_B^* = \theta_B \cdot V(q_B^*) = 30 \cdot 2\sqrt{2{,}25} = 30 \cdot 3 = \$90$$

Tarifa para el tipo bajo (extrae todo su excedente).

$$T_A^* = \theta_A \cdot V(q_A^*) - (\theta_A - \theta_B) \cdot V(q_B^*) = 60 \cdot 2\sqrt{36} - 30 \cdot 2\sqrt{2{,}25} = 720 - 90 = \$630$$

Tarifa para el tipo alto.

$$\text{Renta informacional} = T_A^{max} - T_A^* = (\theta_A \cdot V(q_A^*)) - T_A^* = 720 - 630 = \$90$$

El tipo alto retiene $90 de renta informacional = (ϑ_A − ϑ_B)·V(q_B) = 30·3 = $90.*

$$\Pi^* = (2/3) \cdot (90 - 10 \cdot 2{,}25) + (1/3) \cdot (630 - 10 \cdot 36) = (2/3) \cdot 67{,}5 + (1/3) \cdot 270 = 45 + 90 = \$135$$

Beneficio total del monopolista.

VI. DISCRIMINACIÓN DE TERCER GRADO: SEGMENTACIÓN DE MERCADOS

6.1 Definición y supuestos

La discriminación de tercer grado (o por grupos/segmentos) es la forma más frecuente en la práctica. El monopolista observa una señal exógena observable sobre el tipo de consumidor (edad, localización, ocupación, momento de compra) y cobra precios distintos a cada grupo.

Supuestos del modelo (UBA FCE Apunte OI / Resumen OI):

- Un monopolista produce un único bien con función de costos $C(Q) = C(q_1 + q_2 + ... + q_m)$.
- Puede dividir la demanda en m submercados, con función de demanda $D_i(p_i)$ en cada uno.
- El monopolista conoce las curvas de demanda de cada segmento pero no puede discriminar al interior de cada grupo (cobra un precio uniforme dentro de cada grupo).
- El monopolista fija un precio p_i en cada mercado i.

6.2 El problema de maximización

El monopolista elige los precios $p_1, p_2, ..., p_m$ que maximizan el beneficio total:

$$\max_{p_1,...,p_m} \Pi = \Sigma_i \; p_i \cdot D_i(p_i) - C(\Sigma_i \; D_i(p_i))$$

El monopolista maximiza la suma de ingresos en cada segmento menos el costo total de producción.

Las condiciones de primer orden (CPO) para cada mercado i son:

$$\partial\Pi/\partial p_i = D_i(p_i) + p_i \cdot D_i'(p_i) - C'(Q) \cdot D_i'(p_i) = 0$$

La CPO en cada mercado iguala el ingreso marginal al costo marginal (único, común a todos los mercados).

$$IMg_i = C'(Q) = CMg \quad (\forall \; i)$$

Condición de optimalidad: el ingreso marginal en cada segmento debe igualar el costo marginal común.

Reescribiendo la condición en términos del Índice de Lerner:

$$(p_i - CMg)/p_i = 1/|\varepsilon_i|$$

Cada mercado tiene su propio Índice de Lerner, inversamente proporcional a su elasticidad-precio.

> Regla de la Inversión de la Elasticidad: El monopolista discriminador cobra un precio más alto en el mercado con demanda menos elástica ($|\varepsilon_i|$ menor) y un precio más bajo en el mercado con demanda más elástica ($|\varepsilon_i|$ mayor). La dirección de la discriminación sigue la lógica: donde los consumidores son más sensibles al precio, hay que bajar el precio para no perderlos.

6.3 Condición de Ramsey para dos mercados

Para el caso de dos mercados (m = 2) con demandas lineales $q_i = a_i - b_i \cdot p_i$:

$$p_i^* = (a_i + CMg \cdot b_i) / (2b_i) = (a_i/b_i + CMg) / 2$$

Precio óptimo en cada mercado para demanda lineal: media del precio de reserva máximo y el CMg.

La condición de igualdad de IMg entre mercados puede escribirse de forma elegante:

$$IMg_1 = IMg_2 = CMg \iff (p_1 - CMg)/p_1 \cdot (-\varepsilon_1) = (p_2 - CMg)/p_2 \cdot (-\varepsilon_2)$$

No hay ninguna razón para igualar precios entre mercados; sí para igualar el IMg.

6.4 Análisis de bienestar de la discriminación de tercer grado

El análisis de bienestar de la discriminación de tercer grado es más complejo que el de primero y segundo grado porque los efectos distributivos y de eficiencia van en distintas direcciones.

Proposición (UBA FCE Apunte OI, Resumen OI):

- Los consumidores del mercado con elasticidad BAJA (precio alto bajo discriminación) se ven PERJUDICADOS respecto al precio único.
- Los consumidores del mercado con elasticidad ALTA (precio bajo bajo discriminación) se ven BENEFICIADOS respecto al precio único.

- Condición para que el bienestar total aumente: la discriminación debe posibilitar un AUMENTO EN LA PRODUCCIÓN TOTAL. Si la discriminación redistribuye producción entre mercados sin aumentar el total, el bienestar total puede no cambiar o incluso caer.

Caso específico con demandas lineales (Resumen OI): bajo ciertos supuestos, el monopolista discriminador y el no discriminador producen la misma cantidad total ($\Sigma q_i = \Sigma \bar{q}_i$). En ese caso, la discriminación no altera el bienestar total (solo redistribuye). La discriminación solo mejora el bienestar total si abre mercados que antes no eran servidos.
Condición necesaria para mejora de bienestar: Q_disc > Q_unif (la cantidad total producida bajo discriminación debe ser mayor).

6.5 Ejercicio práctico resuelto Nº 4: Discriminación de tercer grado — Caso completo

ENUNCIADO: Un monopolista vende a dos mercados: adultos (A) con demanda P_A = 100 − 2Q_A y estudiantes (E) con demanda P_E = 60 − Q_E. CMg constante = $20. (a) Encuentre el precio único óptimo (sin discriminación). (b) Encuentre los precios óptimos bajo discriminación de tercer grado. (c) Compare cantidades producidas, precios, EC, EP y bienestar total en ambos casos. (d) ¿Cambia el bienestar total?

RESOLUCIÓN DETALLADA:

Paso 1: Precio único (sin discriminación)

Demanda agregada: Para cada precio P, la cantidad total es Q_A(P) + Q_E(P):

$$Q_A(P) = (100-P)/2 \quad y \quad Q_E(P) = 60-P \quad (\text{para } P \leq 60)$$
$$Q_{total} = (100-P)/2 + (60-P) = 50 - P/2 + 60 - P = 110 - 3P/2 \quad (\text{para } P \leq 60)$$

Demanda agregada cuando ambos mercados son servidos.

$$IT = P \cdot Q = P(110 - 3P/2) = 110P - 3P^2/2$$
$$IMg_{total} = dIT/dP \cdot (dP/dQ) \ldots \rightarrow \text{usando forma inversa: } P = 220/3 - 2Q/3 \rightarrow IMg = 220/3 - 4Q/3$$

Demanda inversa agregada e ingreso marginal.

$$IMg = CMg: 220/3 - 4Q/3 = 20 \rightarrow 220 - 4Q = 60 \rightarrow Q^* = 40;\ P^* = 220/3 - 2(40)/3 = 140/3 \approx \$46{,}67$$

Precio único óptimo (cuando ambos mercados están servidos).

Verificación: P* ≈ $46,67 < $60, por lo tanto el mercado E sí es servido. Q_A = (100−46,67)/2 = 26,67; Q_E = 60−46,67 = 13,33. Total = 40 ✓
Beneficio sin discriminación:

$$\pi_{unif} = (46{,}67 - 20) \cdot 40 = 26{,}67 \cdot 40 = \$1.066{,}67$$
$$EC_A = \tfrac{1}{2} \cdot (100-46{,}67) \cdot 26{,}67 = \tfrac{1}{2} \cdot 53{,}33 \cdot 26{,}67 = \$711{,}11$$
$$EC_E = \tfrac{1}{2} \cdot (60-46{,}67) \cdot 13{,}33 = \tfrac{1}{2} \cdot 13{,}33 \cdot 13{,}33 = \$88{,}89$$
$$EC_{total_unif} = \$711{,}11 + \$88{,}89 = \$800$$

Paso 2: Discriminación de tercer grado

Para cada mercado, calculamos el precio que maximiza π ↔ $IMg_i = CMg$.
Mercado A: P_A = 100 − 2Q_A → IT_A = 100Q_A − 2Q_A² → IMg_A = 100 − 4Q_A

$$IMg_A = CMg: 100 - 4Q_A = 20 \rightarrow Q_A^* = 20;\ P_A^* = 100 - 2(20) = \$60$$

Precio óptimo en el mercado de adultos.

Mercado E: P_E = 60 − Q_E → IT_E = 60Q_E − Q_E² → IMg_E = 60 − 2Q_E

$$IMg_E = CMg: 60 - 2Q_E = 20 \rightarrow Q_E^* = 20;\ P_E^* = 60 - 20 = \$40$$

Precio óptimo en el mercado de estudiantes.

Paso 3: Comparación completa

$$\pi_disc = (60-20)\cdot 20 + (40-20)\cdot 20 = 800 + 400 = \$1.200 > \$1.066,67$$

El monopolista aumenta beneficios en $133,33 con discriminación.

$$EC_A_disc = \tfrac{1}{2}\cdot(100-60)\cdot 20 = \tfrac{1}{2}\cdot 40\cdot 20 = \$400 < \$711,11$$

Los adultos pagan más y tienen menor EC.

$$EC_E_disc = \tfrac{1}{2}\cdot(60-40)\cdot 20 = \tfrac{1}{2}\cdot 20\cdot 20 = \$200 > \$88,89$$

Los estudiantes pagan menos y tienen mayor EC.

$$EC_total_disc = \$400 + \$200 = \$600 < \$800$$

El excedente total del consumidor CAE con discriminación.

$$Q_total_disc = 20 + 20 = 40 = Q_total_unif$$

La cantidad total NO cambia: la discriminación redistribuye sin ampliar la producción.

$$W_disc = \pi_disc + EC_disc = 1.200 + 600 = \$1.800 = \pi_unif + EC_unif = 1.066,67 + 800 = \$1.866,67...$$

¡CORRECCIÓN! W_unif = 1066,67 + 800 = 1866,67. Calculemos DWL:

DWL sin discriminación: El equilibrio competitivo para A sería P_c=20, Q_c=40; para E: Q_c=40. DWL total se calcula como la suma de DWL en cada mercado respecto al equilibrio sin discriminación:

$$W_unif = 1066,67 + 800 = \$1866,67; \quad W_disc = 1200 + 600 = \$1800$$

El bienestar total CAE con discriminación en $66,67 en este caso.

	Sin discriminación	Con discriminación 3.° grado
P adultos (A)	P* ≈ $46,67	P_A* = $60
P estudiantes (E)	P* ≈ $46,67	P_E* = $40
Q_A	26,67	20
Q_E	13,33	20
Q total	40	40
Beneficio monopolista (π)	$1.066,67	$1.200 (+12,5%)
EC adultos	$711,11	$400 (−43,7%)
EC estudiantes	$88,89	$200 (+125%)
EC total	$800	$600 (−25%)
Bienestar Total (W)	$1.866,67	$1.800 (−3,6%)

Tabla 5: Comparación completa sin discriminación vs. discriminación de 3.° grado.

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO: En este caso, la discriminación de tercer grado NO aumenta el bienestar total (−3,6%) porque la cantidad total producida no cambia (Q=40 en ambos casos). La discriminación solo redistribuye producción entre mercados (A baja de 26,67 a 20; E sube de 13,33 a 20) y aumenta los beneficios del monopolista a expensas del excedente del consumidor. Este es el caso típico descrito en la literatura: "la discriminación de 3.° grado mejora el bienestar solo si abre mercados que antes no eran atendidos."

VII. DISCRIMINACIÓN INTERTEMPORAL Y VERSIONING

7.1 Discriminación intertemporal

La discriminación intertemporal ocurre cuando la firma cobra precios distintos en distintos momentos del tiempo, aprovechando que los consumidores difieren en su urgencia o valoración temporal del bien.

Mecanismo: el monopolista fija un precio alto al lanzamiento (para los consumidores con alta disposición a pagar que quieren ser "los primeros"), y luego baja el precio para capturar a los consumidores con valoración más baja. Es una forma de discriminación de segundo grado que explota la dimensión temporal.

Ejemplos clásicos:

- Libros: edición de tapa dura ($45) → edición de bolsillo ($12) meses después.
- Electrónica de consumo: iPhone a $1.200 al lanzamiento → $800 seis meses después.
- Cine: estreno en sala → plataforma de streaming → televisión abierta.
- Software: precio de lista → descuento por tiempo limitado → versión legacy gratuita.

7.2 El problema de Coase y la inconsistencia temporal

La discriminación intertemporal enfrenta un problema fundamental: el Problema de Coase (1972). Si los consumidores anticipan que el precio bajará en el futuro, tendrán incentivos a esperar para comprar al precio más bajo. Esto reduce la cantidad vendida al precio alto inicial, erosionando la rentabilidad de la estrategia.

> Conjetura de Coase (1972): Un monopolista que vende un bien durable enfrentará competencia de sus propias ventas futuras. Si puede comprometerse a no bajar los precios en el futuro, extrae más excedente. Sin ese compromiso, los precios convergen hacia el costo marginal ("el monopolista se destruye a sí mismo").

Soluciones al problema de Coase:

- Alquiler en lugar de venta (el monopolista retiene la propiedad del bien y puede controlar el precio futuro). Ej: Adobe pasó de vender licencias perpetuas a suscripciones anuales.
- Programas de trade-in con recompra garantizada a precio fijo (compromiso creíble de no bajar precio).
- Lanzamiento rápido de nuevas versiones (el bien existente se vuelve obsoleto, reduciendo la competencia con las ventas futuras).
- Precios anunciados públicamente con compromiso de no bajar (reputación).

7.3 Versioning: discriminación por versiones del producto

El versioning (versionado) es una forma de discriminación de segundo grado en la cual el monopolista ofrece versiones degradadas del bien a precio bajo y la versión completa a precio alto. Es la aplicación del modelo de calidades de Mussa-Rosen (1978) sistematizado por Tirole (1988).

La versión degradada no es necesariamente más barata de producir; a veces es más cara (hay que "sabotear" el producto para limitarlo). El objetivo es inducir la auto-selección de los consumidores.

Ejemplos:

- Software: Microsoft Office 365 Home ($69/año) vs. Microsoft 365 Business Premium ($264/año). La versión Business tiene exactamente el mismo software base, más funciones habilitadas.
- Aerolíneas: Turista vs. Business Class. El asiento de Business Class es el mismo avión, con el asiento de en medio bloqueado, mayor espacio y servicio adicional.
- Amazon Prime: Prime básico ($14,99/mes) vs. Prime Video Channels con add-ons.

- Cursos online: acceso básico gratuito (con publicidad) vs. suscripción premium sin publicidad y con certificado.

7.4 Ejercicio práctico resuelto Nº 5: Discriminación intertemporal

ENUNCIADO: Un monopolista lanza un libro. Existen dos tipos de lectores: Fans (tipo A, n_A = 100) con disposición a pagar $60 y Lectores casuales (tipo B, n_B = 200) con disposición a pagar $20. CMg = $5. El libro puede venderse en 2 períodos. (a) ¿Qué precio maximiza beneficios si solo puede cobrar un precio? (b) Si puede cobrar $60 en el período 1 y $20 en el período 2, ¿cuál es el beneficio total? (c) ¿Qué problema puede surgir en el período 2?

RESOLUCIÓN:

Parte (a): Precio único óptimo

Opción 1: cobrar $60 → solo compran Fans (n_A = 100). π_1 = (60−5)·100 = $5.500.

Opción 2: cobrar $20 → compran todos (n_A + n_B = 300). π_2 = (20−5)·300 = $4.500.

Precio óptimo = $60; π_único = $5.500 (Lectores casuales no son servidos)

Parte (b): Discriminación intertemporal

Período 1: El monopolista cobra $60 → solo compran Fans. π_1 = (60−5)·100 = $5.500.

Período 2: El monopolista cobra $20 → compran Lectores casuales (los Fans ya compraron). π_2 = (20−5)·200 = $3.000.

π_total = π_1 + π_2 = $5.500 + $3.000 = $8.500 > $5.500

La discriminación intertemporal aumenta el beneficio en $3.000 respecto al precio único.

Parte (c): El problema de anticipación (Coase)

Si los Fans ANTICIPAN que el precio bajará a $20 en el período 2, podrían decidir esperar. Si todos los Fans esperan:

Período 1: $Q_1 = 0$; Período 2: precio = $20, $Q_2 = 300$, π = $4.500

Si todos esperan, el monopolista termina con menos beneficio que incluso el precio único.

SOLUCIÓN: El monopolista debe comprometerse creíblemente a NO bajar el precio. Mecanismos: (i) Anunciar que la edición de bolsillo saldrá en 18 meses (dando tiempo a los Fans a disfrutar la exclusividad), (ii) Descontinuar formalmente la edición cara antes de lanzar la barata, (iii) Política de "precios garantizados" para los compradores tempranos.

VIII. ANÁLISIS DE BIENESTAR: ¿CUÁNDO ES DESEABLE LA DISCRIMINACIÓN?

8.1 Marco general de análisis

El impacto de la discriminación de precios sobre el bienestar es uno de los temas más debatidos en OI y política de competencia. La respuesta depende del tipo de discriminación, del mercado específico y del criterio de bienestar elegido.

Criterios de evaluación:

- Bienestar total (W = EC + EP): maximizar la suma de excedentes.
- Excedente del consumidor (EC): solo proteger a los compradores.
- Bienestar del grupo más vulnerable: enfoque de equidad distributiva.

8.2 Síntesis de efectos por tipo de discriminación

Tipo	EC	EP (Beneficio)	W total	DWL
1.° Grado	= 0 (peor)	Máximo	Máximo (= W_competitivo)	= 0 (eficiente)
2.° Grado	Positivo, reducido	Mayor que precio único	Ambiguo (mayor que precio único)	Reducido (distorsión en tipo bajo)
3.° Grado	Ambiguo (↑ en mkt elástico, ↓ en inelástico)	Mayor que precio único	Ambiguo: mejora solo si Q_total↑	Se reduce solo si Q_total↑ o se abren mercados
Intertemporal	Mixto según período	Mayor si funciona	Potencialmente mayor (más unidades vendidas)	Puede reducirse si se sirven más consumidores

Tabla 6: Síntesis de efectos sobre el bienestar por tipo de discriminación.

8.3 La condición clave para la discriminación de tercer grado

La literatura (Resumen OI / UBA FCE Apunte OI, siguiendo a Schmalensee, 1981 y Varian, 1985) establece:

> Condición necesaria para que la discriminación de tercer grado mejore el bienestar total: $\Sigma_i Q_i_disc > \Sigma_i Q_i_unif$. La cantidad total producida bajo discriminación debe ser MAYOR que bajo precio único. Esto ocurre principalmente cuando la discriminación permite servir mercados que con precio único no serían atendidos (mercados marginales).

Caso favorable: Sin discriminación, el mercado E (estudiantes) no sería servido (P_unif > 60). Con discriminación, sí se sirve → Q_total aumenta → W mejora.

Caso desfavorable: Ambos mercados son servidos con y sin discriminación, pero la discriminación solo redistribuye producción → Q_total no cambia → W puede no mejorar (como en el ejercicio anterior).

8.4 Ejercicio práctico resuelto Nº 6: Discriminación que abre un mercado

> ENUNCIADO: Un monopolista enfrenta dos mercados. Mercado 1: $P_1 = 80 - Q_1$; Mercado 2: $P_2 = 40 - 2Q_2$. CMg = 30. (a) Sin discriminación: encuentre el precio único óptimo. ¿Ambos mercados son servidos? (b) Con discriminación de tercer grado: encuentre precios y cantidades en cada mercado. (c) Compare bienestar total.

RESOLUCIÓN:

Parte (a): Precio único

Primero verificar a qué precio el mercado 2 empieza a ser servido: P_2_max = 40 → solo si P ≤ 40 el mercado 2 es servido.

Si solo sirve M1: $Q_1 = 80-P$; $IMg_1 = 80-2Q_1$ → $IMg_1=CMg$: $80-2Q_1=30$ → $Q_1=25$; $P^*=55$

Precio único si solo se sirve el Mercado 1: P = $55. Como $55 > $40, el Mercado 2 NO es servido.*

CONCLUSIÓN (a): Con precio único P* = $55, solo se sirve el Mercado 1. Mercado 2 queda fuera.

π_unif = $(55-30)\cdot 25 = \$625$; $EC_1 = \frac{1}{2}\cdot(80-55)\cdot 25 = \$312{,}50$; W_unif = $937,50

Parte (b): Discriminación de tercer grado

Mercado 1: $IMg_1 = CMg$ → $80-2Q_1 = 30$ → $Q_1^* = 25$; $P_1^* = \$55$.

Mercado 2: $IMg_2 = CMg$ → $40-4Q_2 = 30$ → $Q_2^* = 2{,}5$; $P_2^* = 40-2(2{,}5) = \$35$.

π_disc = $(55-30)\cdot 25 + (35-30)\cdot 2{,}5 = 625 + 12{,}5 = \$637{,}50$

EC_1_disc = $312,50 (igual que antes); EC_2_disc = $\frac{1}{2}\cdot(40-35)\cdot 2{,}5 = \$6{,}25$

W_disc = $637,50 + $312,50 + $6,25 = $956,25 > $937,50

¡El bienestar total AUMENTA en $18,75 porque la discriminación ABRE el Mercado 2!

CONCLUSIÓN: Este es el caso en que la discriminación de tercer grado MEJORA el bienestar total. El Mercado 2 no era servido con precio único. La discriminación permite servirlo, aumentando la cantidad total (de 25 a 27,5 unidades) y generando excedentes adicionales para consumidores y el monopolista.

IX. DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS Y POLÍTICA DE COMPETENCIA

9.1 Tipos de discriminación desde el punto de vista regulatorio

El Resumen OI (UBA) distingue entre discriminaciones explotativas y exclusorias desde el punto de vista de la política de competencia:

9.1.1 Discriminaciones explotativas

Son aquellas que explotan la posición dominante para extraer excedente de los consumidores. No buscan excluir rivales sino maximizar la apropiación:

- Discriminación de primer grado (precios personalizados).
- Discriminación de tercer grado (precios por grupos sin justificación de costo).
- Tarifas en dos partes excesivas.

La intervención es más fácil (cesar la práctica) pero ambigua en bienestar: la discriminación de 1.° grado aumenta el bienestar total pero elimina el excedente del consumidor.

9.1.2 Discriminaciones exclusorias

Son aquellas usadas como parte de una estrategia de depredación o exclusión de competidores:

- Daño primario: desplazar competidores en uno de los mercados con precios bajos financiados por márgenes altos en otro mercado.
- Daño secundario: dañar la competencia entre compradores (favorece a los que pagan menos).

Prácticas relacionadas:

- Descuentos condicionales a superar umbrales de compra elevados → considerados anti-competitivos.
- Ventas atadas: cuando la empresa tiene posición dominante en el producto vinculante y la práctica tiene efectos exclusorios sin justificación de eficiencia.

9.2 Criterios para la intervención regulatoria (Resumen OI)

La intervención en casos de discriminación explotativa debe considerar:

- ¿Cuál es el objetivo de política? Si es maximizar el excedente total, la discriminación de 1.° grado es eficiente (aunque perjudique a los consumidores individualmente).
- ¿Cuál es el nivel de competencia en el mercado? Mayor competencia limita naturalmente la discriminación.
- ¿El grupo favorecido es relevante o marginal? Si el grupo con precio bajo es marginal, la empresa lo eliminará si se le prohíbe discriminar.
- ¿La elasticidad del grupo más favorecido es alta? En ese caso, la empresa tampoco subirá los precios.
- ¿El volumen total comerciado bajo discriminación es menor que sin ella? Si sí, la prohibición mejora el bienestar.

9.3 Jurisprudencia argentina relevante

El Resumen OI menciona casos de la CNDC (Comisión Nacional de Defensa de la Competencia):

- Caso Loma Negra (CNDC c/ Loma Negra y otros, 2007): Acuerdo de cuotas de mercado en cemento. Multa récord por comportamiento colusivo que incluía diferenciación de precios entre ciudades. Evidencia indirecta de paralelismo y concertación.
- Caso Quilmes-Brahma (cerveza, 2000): Fusión autorizada condicionada a desprendimiento de marcas y plantas. La discriminación de precios era parte de la estrategia de mercado.
- Caso aerolíneas (restricciones tarifarias): La CNDC analizó las restricciones de precio (pasar la noche del sábado, compra anticipada) como instrumentos de discriminación

de precios. Evidencia: mayor concentración → menor impacto de restricciones sobre tarifa.

9.4 Ejercicio práctico resuelto Nº 7: Discriminación y política de competencia

ENUNCIADO: Una empresa farmacéutica con patente (monopolio legal) vende un medicamento en Argentina a $200 y en Brasil a $800 (misma cápsula, mismo costo de producción c = $50). La CNDC Argentina investiga si esto constituye una práctica abusiva. Analice: (a) ¿Es esto discriminación de precios? (b) ¿Bajo qué condición económica es posible? (c) ¿Mejora o empeora el bienestar en Argentina? (d) ¿Qué recomendaría desde el punto de vista de política de competencia?

RESOLUCIÓN:

Parte (a): ¿Es discriminación?

Sí. El precio en Brasil ($800) es 4 veces el de Argentina ($200) con el mismo costo de producción ($50). La relación precio/costo es distinta en ambos mercados (200/50 = 4 en Argentina vs. 800/50 = 16 en Brasil), por lo que hay discriminación según la definición formal.

Parte (b): Condición económica

La condición económica que lo hace posible es la diferencia en elasticidades de demanda:

$$L_{ARG} = (200-50)/200 = 0{,}75 = 1/|\varepsilon_{ARG}| \rightarrow |\varepsilon_{ARG}| = 1/0{,}75 = 1{,}33$$

Argentina tiene demanda más elástica (menores ingresos, mayor sensibilidad al precio).

$$L_{BRA} = (800-50)/800 = 0{,}9375 = 1/|\varepsilon_{BRA}| \rightarrow |\varepsilon_{BRA}| = 1/0{,}9375 \approx 1{,}07$$

Brasil tiene demanda menos elástica (mayores ingresos, menor sensibilidad al precio).

La segmentación geográfica (aduanas, regulaciones, contratos de distribución) impide el arbitraje: los medicamentos comprados baratos en Argentina no pueden revenderse fácilmente en Brasil.

Parte (c): Impacto en bienestar argentino

Desde la perspectiva argentina: sin discriminación, el precio único sería más alto (próximo al brasileño $800). La discriminación BENEFICIA a los consumidores argentinos porque reciben el medicamento a menor precio ($200 < precio único hipotético). El EC en Argentina es MAYOR con discriminación.

Bienestar total argentina: depende de si sin discriminación el mercado argentino sería servido. Si el precio único óptimo fuera $800, los argentinos no podrían comprar el medicamento → no ser servidos. Con discriminación sí lo pueden comprar → bienestar total aumenta.

Parte (d): Recomendación de política

PARADOJA DEL REGULADOR: En este caso, la discriminación de precios BENEFICIA a Argentina. Prohibirla podría resultar en que la farmacéutica deje de vender en Argentina (si el precio competitivo en Argentina no cubre los costos de distribución) o lo haga a precio más alto.

RECOMENDACIÓN: No intervenir en la discriminación per se. Sí intervenir si: (i) el precio argentino está por encima del costo marginal de largo plazo de forma excesiva, (ii) existe un genérico o sustituto que la farmacéutica bloquea mediante prácticas exclusorias, (iii) el medicamento es esencial y debería estar regulado por precio máximo independientemente de la discriminación internacional.

X. CONEXIONES ENTRE FUENTES Y SÍNTESIS

10.1 La cadena conceptual de la Unidad 2

Los conceptos de esta unidad forman una cadena lógica coherente:

Poder de mercado + Información + No Arbitraje → Discriminación → Extracción de EC → Efectos sobre Bienestar → Política de Competencia

10.2 Convergencias y diferencias entre fuentes

Pepall, Richards & Norman (2006) — Cap. 6

- Presentación muy pedagógica de la discriminación de precios con énfasis en aplicaciones empíricas.
- Buen tratamiento gráfico de los tres grados con ejemplos de la economía estadounidense.
- Es la fuente principal para el análisis de la tarifa en dos partes y el versioning.

Tirole, J. (1988) — "The Theory of Industrial Organization", Cap. 3

- La fuente más formal y rigurosa. Define matemáticamente la discriminación y los tres grados.
- Desarrolla el modelo de screening (menú de contratos) con las restricciones RI y CI en toda su generalidad.
- Muestra la conexión entre discriminación de segundo grado y los modelos de información asimétrica (agencia, señalización).
- Referencia para el resultado "no distorsión arriba, distorsión abajo" (no distortion at the top, downward distortion at the bottom).

UBA FCE — Apunte OI (Cap. 2)

- Presenta el modelo formal con dos tipos de consumidores con toda la derivación matemática.
- Cubre ambos casos de segundo grado: discriminación en cantidades y discriminación en calidades.
- Incluye aplicaciones a sectores específicos: salud, educación, transporte.

Resumen OI — Curso AV (UBA)

- Excelente síntesis del análisis de bienestar comparado.
- Incluye la discusión sobre "Big Data" y discriminación personalizada con el caso Shiller (2014) y Amazon.
- Cubre las aplicaciones de política de competencia en Argentina.

10.3 Concepto integrador: la renta informacional

Un hilo conductor de toda la Unidad 2 es la "renta informacional". En todos los modelos:

- En 1.° grado: NO hay renta informacional (el monopolista conoce todo → EC = 0).
- En 2.° grado: la renta informacional es el excedente que el monopolista debe ceder al tipo alto para que no simule ser del tipo bajo. Es el "precio de la información asimétrica".
- En 3.° grado: la renta informacional está ausente por definición (el tipo es observable), pero la firma no puede apropiarse de todo el EC por la competencia dentro de cada segmento.

La teoría de la información asimétrica (Akerlof, 1970; Mirrlees, 1971; Stiglitz, 1977) provee el fundamento teórico de los modelos de screening que subyacen a la discriminación de segundo grado.

XI. RESUMEN RÁPIDO DE REPASO — UNIDAD 2

Discriminación de precios	Vender el mismo bien a precios distintos sin diferencia de costos. Requiere: poder de mercado + información + no arbitraje.
Arbitraje de bienes	Reventa entre consumidores. EVITA la discriminación. Posible si el bien es físicamente transferible.
Arbitraje de demanda	Simular ser del tipo de bajo precio. INCREMENTA la necesidad de diseño de menús (screening).
1.° Grado (perfecta)	Conoce cada precio de reserva. EC = 0. Cantidad = Q_c (eficiente). DWL = 0. W_total = máximo.
Tarifa en dos partes (1.° grado)	T(q) = A + p^c·q. A = EC del consumidor. Extrae todo el EC cuando consumidores son idénticos.
2.° Grado (screening)	Diseña menú de paquetes. Restricciones RI (participación) y CI (incentivos). "No distorsión arriba, distorsión abajo."
Restricción RI	El consumidor debe preferir participar: $\theta_i V(q_i) - T_i \geq 0$. Vinculante para el tipo bajo.
Restricción CI	Cada tipo prefiere su propio paquete: $\theta_2 V(q_2) - T_2 \geq \theta_2 V(q_1) - T_1$. Vinculante para el tipo alto.
Renta informacional	$(\theta_2 - \theta_1) V(q_1^*)$: excedente que debe ceder al tipo alto para inducir auto-selección.
Distorsión en tipo bajo	$q_1^* < q_1$^eff para reducir la renta informacional del tipo alto. Cuanto más pesa el tipo alto (1−λ↑), mayor la distorsión.
3.° Grado (segmentación)	Observa señales exógenas. $IMg_i = CMg$ en cada mercado. Precio más alto en mercado menos elástico.
Regla de inversión	$(p_i - CMg)/p_i = 1/\lvert\varepsilon_i\rvert$. Mayor precio donde $\lvert\varepsilon\rvert$ es menor.
Bienestar 3.° grado	Mejora W solo si la discriminación abre mercados (Q_total↑). Si Q_total no cambia, W no mejora.
Discriminación intertemporal	P alto al lanzamiento → P bajo después. Problema de Coase: consumidores anticipan bajada de precio y esperan.
Versioning	Versiones degradadas del producto a precio bajo. Inducen auto-selección. A veces más caro de producir la versión "inferior".

Tabla 7: Resumen de conceptos clave de la Unidad 2 — Discriminación de Precios.

XII. TIPS DEL DOCENTE PARA EL EXAMEN

Se comparte a continuación los errores más frecuentes y las recomendaciones más útiles para esta unidad:

TIP 1: Memorizar las tres condiciones para discriminar

El examen frecuentemente pide "¿por qué una empresa puede/no puede discriminar precios?". La respuesta correcta siempre menciona las tres condiciones: poder de mercado, información, y ausencia de arbitraje. Si falta alguna, no hay discriminación viable.

TIP 2: Distinguir claramente los tres grados

Error muy común: confundir 2.° con 3.° grado. La diferencia clave: en 3.° grado, el monopolista OBSERVA una señal exógena (edad, DNI) y cobra distinto. En 2.° grado, NO puede observar el tipo directamente y diseña un menú para que los consumidores se auto-seleccionen.

TIP 3: Dominar las restricciones RI y CI

El corazón del modelo de screening son las dos restricciones. Saber cuál es la vinculante y por qué. RI_bajo vinculante porque el tipo bajo es el que casi no participa. CI_alto vinculante porque el tipo alto tiene incentivo a "hacerse pasar" por tipo bajo.

TIP 4: La "renta informacional" es el resultado clave del 2.° grado

El resultado más importante del modelo de screening es: (i) el tipo alto recibe cantidad eficiente y (ii) el tipo bajo recibe cantidad sub-eficiente. La distorsión hacia abajo en el tipo bajo sirve para reducir la renta informacional que se debe ceder al tipo alto.

TIP 5: Para el tercer grado, siempre verificar si ambos mercados son servidos

Antes de calcular los precios óptimos bajo discriminación, verificar si con el precio único ya se sirven ambos mercados. Si algún mercado no es servido con precio único pero sí con discriminación, el bienestar total aumenta. Si ambos son servidos en ambos casos, la cantidad total puede no cambiar.

TIP 6: IMg = CMg en TODOS los mercados simultáneamente (3.° grado)

El CMg es ÚNICO (toda la producción sale de la misma planta). La condición de optimalidad es que el IMg de cada mercado iguale ese CMg común. No es $IMg_1 = IMg_2$ directamente; es $IMg_i = CMg$ para todo i.

TIP 7: No confundir discriminación intertemporal con variación de precio normal

La discriminación intertemporal implica que el mismo bien se vende más barato después de un período inicial, deliberadamente, para capturar consumidores con menor disposición a pagar. No es simplemente un cambio de precio por costos variables.

TIP 8: En el examen, siempre presentar el análisis gráfico descriptivo cuando hay fórmulas

Los exámenes de la materia suelen combinar análisis algebraico con descripción gráfica. Para el 3.° grado: describir los dos rectángulos (beneficios) y los dos triángulos (EC) en cada mercado. Para el 2.° grado: describir el triángulo de EC del tipo bajo (= 0) y el rectángulo de renta informacional del tipo alto.

TIP 9: El "Big Data" y la discriminación de 1.° grado es tema frecuente

El examen puede preguntar sobre la relación entre datos de navegación, algoritmos de precios y discriminación personalizada. El caso Amazon (cookies) y el estudio Shiller (2014) sobre Netflix son referencias concretas para argumentar que la discriminación de 1.° grado está siendo más factible en la economía digital.

TIP 10: Para el bienestar total, siempre comparar el DWL

El bienestar total W = EC + EP. La DWL es la pérdida respecto al óptimo social. En 1.° grado: DWL = 0 (eficiente). En 2.° grado: DWL reducido respecto al precio único. En 3.° grado: depende de si Q_total aumenta. Siempre presentar el análisis en términos de qué pasa con la DWL.

MENSAJE FINAL DEL DOCENTE: La discriminación de precios es una de las estrategias más poderosas de las firmas con poder de mercado. Cada vez que compran un pasaje de avión, renuevan su software o pagan la entrada al cine con descuento estudiantil, están siendo objeto de discriminación de precios. Entender los modelos de esta unidad les permite ver el mundo económico con otros ojos. Estudien los ejercicios hasta que puedan resolverlos sin mirar la solución. Ese es el nivel que el examen requiere.

© Material de uso interno. Organización Industrial — UADE — FCE — 2026